LABORATUVAR 7 · AHC RAPID DRILLING 4014 SÜRÜMÜ

7 AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Makine: AHC Makine RAPID DRILLING 4014 · CNC Çoklu Delik Delme / Freze İşleme Merkezi (AİMSAD)

Ad Soyad Şerif Miraç Gögebakan **Grup** **Tarih:** 07.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.



Not: RAPID DRILLING 4014 standart olarak YZ içermez (TPA-CAD parametrik programlama kullanır). Bu föy, makineye ileride eklenebilecek bir görüntü işleme / parça tanıma modülünü (kamera → YZ → OK/RED → delik programı seçimi) senaryo olarak ele alır.

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 Model yanlış sınıflandırdı: Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

OK kararı **tek başına** makine hareketini yetkilendirmemeli. **İkinci, YZ'den bağımsız kontrol:** parça boyutu/kalınlığı sensörünün (Z ≤ 45 mm sınırı) program ölçüsüyle karşılaştırması, parça-yüz yönü ve tutucu konumu doğrulaması. Fark varsa makine başlamaz. İlk parça ve periyodik numune için **insan onayı**; sonuçlar izlenir (monitoring). YZ kararı safety fonksiyonunu hiçbir zaman atlayamaz.

2 Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

Fark etme: görüntü kalitesi/netlik/parlaklık ve kare akışı (heartbeat) denetimi — **ahşap tozu lensi kirletir**; kamera sonucunun parça-var/ölçü sensörleriyle çapraz doğrulanması; model girdisinin eğitim dağılımına uygunluğu (aykırı değer); görüntü kaynağının yetkili/imzalı olması. **Şüpheli girdide:** makine yeni çevrim başlatmaz / çevrimi güvenli durdurur (fail-safe), operatör uyarılır, manuel onaylı moda veya standart programa geçilir, olay kaydedilir.

3 Confidence düştü: Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Kademeli eşik (başlangıç önerisi, pilot verisiyle kalibre edilir): **≥ %95** otomatik devam (ikinci kontrol geçerse) · **%80–95** insana sor / yavaşlatılmış doğrulama · **< %80** RED → **dur** ve manuel/fallback standart program. "Dur" burada güvenli duruma geçmektir; belirsizlikte hareket başlatılmaz.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Bağımsız ikinci kontrol (boyut/kalınlık sensörü) + ilk parça/numune için insan onayı, sonuç izleme — **human override · monitoring**
Girdi manipüle edildi	Girdi sağlık/uygunluk denetimi ve sensör çapraz doğrulaması; şüphede çevrim başlamaz / güvenli durur, manuel moda geçilir — **fail-safe · fallback**
Confidence düştü	Üç kademeli eşik: ≥%95 devam, %80–95 insana sor, <%80 dur + standart program — **confidence threshold · fallback**

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.